

18/09/2026: SISTEMI AUTOMATICI 3A ETC

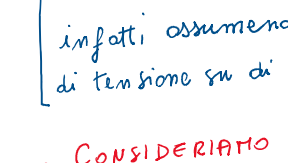
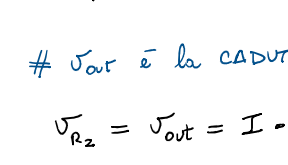
LA PRIMA LEGGE DI OHM e SEMPLICI CIRCUITI:**- I° LEGGE di OHM:** lega le grandezze fondamentali

$$V = R \cdot I$$

 V : TENSIONE [Volt], [V]
 I : CORRENTE [Ampere], [A]
 R : RESISTENZA [Ohm], [Ω]

$$V_n = R \cdot I$$

$$I = \frac{V_n}{R} \quad \text{ESEMPIO} \quad \begin{cases} V_n = 10V \\ R = 2\Omega \\ I = \frac{10V}{2\Omega} = 5A \end{cases}$$

# In questa configurazione $V_{out} = V_n$, infatti, assumendo i fili conduttori ideali non può esserci caduta di tensione su di essi**CONSIDERIAMO ORA 2 RESISTENZE IN SERIE**# Le due resistenze sono in serie in quanto sono poste su un unico percorso, senza diramazioni nei NODI intermedii.
La RESISTENZA EQUIVALENTE deriva dal GENERATORE di TENSIONE e la SOTTA delle RESISTENZE in serie lungo il percorso.

$$R_{eq} = R_1 + R_2, \quad I = \frac{V_n}{R_{eq}} = \frac{V_n}{R_1 + R_2}$$

V_{out} è la CADUTA di TENSIONE ai CAPI di R_2 (V_{R_2})

$$V_{R_2} = V_{out} = I \cdot R_2 = \frac{V_n}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = V_n \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{PARTITORE di TENSIONE}$$

$$\text{ESEMPIO numerico} \quad \begin{cases} V_n = 10V \\ R_1 = R_2 = 2\Omega \end{cases} \rightarrow I = \frac{V_n}{R_{eq}} = \frac{10V}{2\Omega + 2\Omega} = 5A$$

USANDO la CORRENTE e la RESISTENZA TROVO la TENSIONE ai CAPI di R_2
Un'alternativa possiamo EVITARE di CALCOLARE la CORRENTE ed USARE il PARTITORE di TENSIONE

$$V_{out} = V_n \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10V \cdot \frac{2}{2 + 2} = 5V$$

RISUMENDO:

- 1) QUANDO HO RESISTENZE in SERIE la RESISTENZA EQUIVALENTE è LA SOMMA delle RESISTENZE: $R_s = R_1 + R_2$
- 2) LA CADUTA di TENSIONE ai CAPI di una RESISTENZA si OTTIENE MOLTIPLICANDO la RESISTENZA per la CORRENTE che la ATTRAVERSA: $V_R = I_R \cdot R$

→ ATTENZIONE: OCCORRE TENERE CONTO del VERSO della CORRENTE

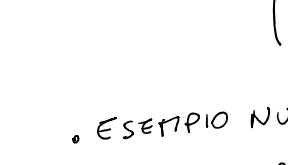
- 3) IL PARTITORE di TENSIONE può ESSERE USATO per CALCOLARE la TENSIONE ai CAPI di UNA delle RESISTENZE in SERIE QUANDO si CONOSCE la TENSIONE ai CAPI del RATIO

→ IL VANTAGGIO è che NON OCCORRE CALCOLARE ESPlicitAMENTE la CORRENTE

RESISTENZE in PARALLELO

$$I_1 = \frac{V_n}{R_1}, \quad I_2 = \frac{V_n}{R_2}$$

$$I_{tot} = I_1 + I_2 = \frac{V_n}{R_1} + \frac{V_n}{R_2} = V_n \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = V_n \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} = \frac{V_n}{R_{eq}}$$

→ I_{tot} è la CORRENTE che PASSEREBBE anche nel CIRCUITO EQUIVALENTEMETTENDO INSIEME I_{tot} RICAVATA nel CIRCUITO EQUIVALENTE e quella CALCOLATA nel CIRCUITO ORIGINALE POSSIAMO OTTENERE la RESISTENZA EQUIVALENTE:

$$I_{tot} = V_n \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} = \frac{V_n}{R_{eq}} \rightarrow R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

PER RICORDARSI se il PRODOTTO è il NUMERATORE o DENOTIN. → CHECK UNITÀ di MISURA

UTILE QUANDO CALCOLANDO il PARALLELO a QUALSIASI NUMERO di 2 RESISTENZE

GENERALIZZABILE a QUALSIASI NUMERO di 2 RESISTENZE

• LA FORMA più GENERALE di UN PARALLELO di RESISTENZE:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$$

• ESEMPIO NUMERICO con 2 RESISTENZE UGUALI: $R_1 = R_2 = 2\Omega$

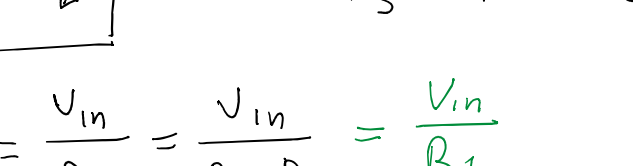
$$R_1 \parallel R_2: \begin{cases} \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \cdot 2}{2 + 2} = \frac{4}{4} = 1\Omega \\ \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = \frac{1}{1} = 1\Omega \end{cases}$$

• ESEMPIO NUMERICO con 3 RESISTENZE UGUALI: $R_1 = R_2 = R_3 = 3\Omega$

$$R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 \rightarrow \begin{cases} R_1 \parallel R_2 = 1.5\Omega = R_p \\ R_p \parallel R_3 = \frac{R_p \cdot R_3}{R_p + R_3} = \frac{1.5 \cdot 3}{1.5 + 3} = \frac{4.5}{4.5} = 1\Omega \\ \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = \frac{1}{1} = 1\Omega \end{cases}$$

SECONDA LEGGE di OHM (RICENNO)

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

RESISTENZA di un FILO CONDUTTORE: ρ : RESISTIVITA' TIPICA del MATERIALE [$\Omega \cdot m$]
LUNGHEZZA del CONDUTTORE [m]
SEZIONE del CONDUTTORE [m^2] ρ : VIENE detta RESISTIVITA' del MATERIALE. ATTENZIONE alle UNITA' di MISURA può ESSERE riferita ad una SEZIONE CALCOLATA in MILLIMETRI**ESERCIZIO alla LAVAGNA (LIPPI)**

$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 20\Omega$$

$$V_n = 100V$$

$$R_2 \parallel R_3 = R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = \frac{400}{40} = 10\Omega$$

$$\text{CIRCUITO EQUIVALENTE} \quad R_{eq} = R_1 + R_{23} = 10 + 10 = 20\Omega$$

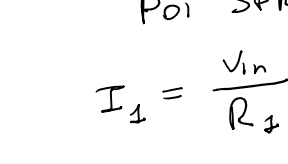
$$I_{tot} = \frac{V_n}{R_{eq}} = \frac{100}{20} = 5A$$

$$V_{out} = I_{tot} \cdot R_{23} = 5 \cdot 10 = 50V$$

19/09/2026

DIFFERENTE PESO di RESISTENZE PICCOLE (o GRANDI) nei CIRCUITI SERIE e PARALLELO → APPROSSIMAZIONI**1) RESISTENZE PICCOLE in SERIE a RESISTENZE GRANDI:**

$$R_1 \gg R_2$$



$$R_s = R_1 + R_2 \approx R_1$$

$$I_{tot} = \frac{V_n}{R_s} = \frac{V_n}{R_1 + R_2} \approx \frac{V_n}{R_1}$$

milliAmpere

ESEMPIO NUMERICO:

$$\begin{cases} R_1 = 10K\Omega \\ R_2 = 1\Omega \\ V_n = 100V \end{cases} \rightarrow I_{tot} = \frac{100}{10,001} \approx \frac{10^2}{10^4} = \frac{1}{10^2} = 10^{-2} = 0.01A = 10mA$$

Se SIAMO INTERESSATI a I_{out} R_2 può ESSERE TRASCURATA→ INFATTI se RADDOPPIATO R_1 , I_{tot} VIENE (CIRCA) DIMEZZATA:

$$I_{tot} = \frac{100}{20,001} = 5mA$$

→ SE INVECE RADDOPPIATO R_2 , I_{tot} RIMANE (CIRCA) la STESSA

$$I_{tot} = \frac{100}{10,002} \approx 10mA$$

* DISCORSO DIVERSO SAREBBE se FOSSIMO INTERESSATI alla TENSIONE ai CAPI di R_2 → IN QUESTO CASO TRASCURARE R_2 NON AVEREBBE SENSO**1) RESISTENZE GRANDI in PARALLELO a RESISTENZE PICCOLE**

$$R_1 \gg R_2$$



$$R_1 = 10K\Omega$$

$$R_2 = 1\Omega$$

$$V_n = 100V$$

2 MODI di CALCOLARE I_{tot}

- 1) - CALCOLO la RESISTENZA EQUIVALENTE
- USO la LEGGE di OHM sul CIRCUITO EQUIVALENTE

$$R_{eq} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}$$

$$I_{tot} = \frac{V_n}{R_{eq}}$$

- 2) CONOSCENDO la TENSIONE ai CAPI delle 2 RESISTENZE POSSO CALCOLARE DIRETTAMENTE la CORRENTE dei 2 RATIO.

POI SFRUITO il FATTO che $I_{tot} = I_1 + I_2$

$$I_1 = \frac{V_n}{R_1}; \quad I_2 = \frac{V_n}{R_2}$$

$$I_{tot} = I_1 + I_2$$

$$I_{tot} = \frac{V_n}{R_1} + \frac{V_n}{R_2} = V_n \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

QUESTO TERMINE è la CONDUCEBILITA' EQUIVALENTE

POSSIAMO RICONDURCI all'ESPRESSIONE con la RESISTENZA EQUIVALENTE:

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \rightarrow I_{tot} = \frac{V_n}{R_p} = V_n \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$

RESISTENZA PARALLELO

$$\text{ESEMPIO NUMERICO:} \quad R_p = \frac{10^4 \cdot 1}{10^4 + 1} \approx \frac{10^4}{10^4} = 1\Omega$$

$$\begin{cases} R_1 = 10K\Omega \\ R_2 = 1\Omega \\ V_n = 100V \end{cases} \quad I_{tot} = 100 \cdot \frac{10^4 + 1}{10^4} \approx 100 \cdot \frac{10^4}{10^4} = 100A$$

Se SIAMO INTERESSATI a I_{out} R_2 può ESSERE TRASCURATA→ INFATTI se RADDOPPIATO R_2 , I_{tot} VIENE (CIRCA) DIMEZZATA:

$$I_{tot} = 100 \cdot \frac{10^4 + 2}{10^4 \cdot 2} = 100 \cdot \frac{10^4}{10^4 \cdot 2} = \frac{100}{2} = 50A$$

→ SE INVECE RADDOPPIATO R_1 , I_{tot} RIMANE (CIRCA) la STESSA

$$I_{tot} = 100 \cdot \frac{2 \cdot 10^4 + 1}{2 \cdot 10^4 \cdot 1} \approx 100 \cdot \frac{2 \cdot 10^4}{2 \cdot 10^4} = 100A$$

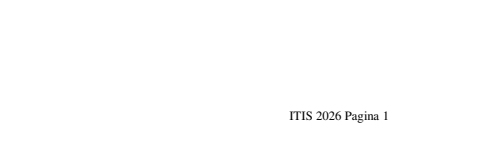
* DISCORSO DIVERSO SAREBBE se FOSSIMO INTERESSATI alla CORRENTE I_1 → IN QUESTO CASO TRASCURARE R_2 NON AVEREBBE SENSO**IN SOSTANZA, APPROSSIMARE PUÒ RENDERE i CALCOLI e la SOLUZIONE di un CIRCUITO MOLTO PIÙ SEMPLICE,****MA DEVE ESSERE FATTO con ATTENZIONE!****ESERCIZIO per CASA:**

$$R_1 = R_2 = 10\Omega$$

$$R_3 = R_4 = R_5 = 20\Omega$$

$$V_n = 100V$$

$$I_3 = ?; \quad I_5 = ?; \quad I_{tot} = ?$$



RESISTENZA VISTA dal GENERATORE:

$$R_{tot} = R_1 + R_2 + (R_3 \parallel R_4) + R_5 = 50\Omega$$

$$1) I_{tot} = \frac{V_n}{R_{tot}} = 2A$$

$$2) I_5 \text{ è UGUALE a } I_{tot}$$

3) PER CALCOLARE I_3 (o I_4) POTREMMO USARE I_{tot} e LA FORMULA del PARTITORE di CORRENTE: $I_3 = I_{tot} \cdot ?$

→ ALTREMENTI, se UNO NON LA CONOSCE, o NON è SICURO di RICORDARSELA, POSSIAMO

- SOSTITUIRE la RESISTENZA EQUIVALENTE tra i NODI A e B (in QUESTO CASO $R_p = R_3 \parallel R_4$)- NOTARE che NEL CIRCUITO EQUIVALENTE la CORRENTE che PASSA in R_p è I_{tot} - CALCOLARE la TENSIONE ai CAPI di R_p (che è UGUALE a V_{AB})

$$V_p = V_{AB} = R_p \cdot I_{tot} = 10 \cdot 2 = 20V$$

- USARE V_{AB} per CALCOLARE la CORRENTE I_3 DESIDERATA

$$I_3 = \frac{V_{AB}}{R_3} = \frac{20}{20} = 1$$

$$I_3 = I_{tot} \cdot \frac{R_p}{R_3} = I_{tot} \cdot \frac{R_3 \parallel R_4}{R_3} \cdot \frac{1}{R_3} = I_{tot} \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = I_3$$

QUESTA è LA FORMULA del PARTITORE di CORRENTE:

- NEL CASO NUMERICO CONSIDERATO, ESSENDO R_3 e R_4 UGUALI, AVREMMO POTUTO INTUIRE che LA CORRENTE si SUDDIVIDE IN PARTI UGUALI, QUINDI $I_3 = \frac{I_{tot}}{2}$ **PARTITORE di CORRENTE:**

$$\begin{cases} I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I \\ I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I \end{cases}$$

PARTITORE di TENSIONE

$$\begin{cases} V_1 = V_{AB} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ V_2 = V_{AB} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \end{cases}$$